

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Normal 2009

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

L'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, soient les points $A(-2, 2, 8)$, $B(6, 6, 0)$, $C(2, -1, 0)$ et $D(0, 1, -1)$ et soit (S) l'ensemble des points M de l'espace qui vérifient $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

0.75 1 - Déterminons le triple des coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OC} \wedge \overrightarrow{OD}$ et en déduire que $x + 2y + 2z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OCD)

✓ Déterminons le triple des coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OC} \wedge \overrightarrow{OD}$

On a : $\overrightarrow{OC}(2; -1; 0)$ et $\overrightarrow{OD}(0; 1; -1)$

$$\begin{aligned} \text{D'où : } \overrightarrow{OC} \wedge \overrightarrow{OD} &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= \vec{i} - (-2)\vec{j} + (2-0)\vec{k} \\ &= \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} \end{aligned}$$

par conséquence : $\overrightarrow{OC} \wedge \overrightarrow{OD} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$

✓ En déduire que $x + 2y + 2z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OCD)

L'équation cartésienne du plan (OCD) s'écrit sous la forme : $(OCD) : ax + by + cz + d = 0$

Et on a $\overrightarrow{OC} \wedge \overrightarrow{OD}(1; 2; 2)$ est un vecteur normal au plan (OCD) , donc

$$(OCD) : x + 2y + 2z + d = 0$$

Or $O \in (OCD)$, donc $x_O + 2y_O + 2z_O + d = 0$, donc $d = 0$

Par conséquence $(OCD) : x + 2y + 2z = 0$

0.5 2 - Vérifions que (S) est la sphère de centre $\Omega(2, 4, 4)$ et de rayon 6

Soit $M(x; y; z)$ un point de l'espace

$$M \in (S) \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$$

$$\text{et on a : } \overrightarrow{AM}(x - (-2); y - 2; z - 8) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{BM}(x - 6; y - 6; z - 0)$$

$$\Leftrightarrow (x + 2)(x - 6) + (y - 2)(y - 6) + (z - 8)z = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6x + 2x - 12 + y^2 - 6y - 2y + 12 + z^2 - 8z = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + y^2 - 8y + z^2 - 8z = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)^2 - 4 + (y - 4)^2 - 16 + (z - 4)^2 - 16 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)^2 + (y - 4)^2 + (z - 4)^2 = 36 = 6^2$$

D'où : (S) est la sphère de centre $\Omega(2, 4, 4)$ et de rayon $R = 6$

0.5 **3 - a) Calculons la distance du point Ω au plan (OCD) .**

$$\text{On a } d(\Omega; (OCD)) = \frac{|x_\Omega + 2y_\Omega + 2z_\Omega|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{|2 + 2 \times 4 + 2 \times 4|}{\sqrt{9}} = \frac{|2 + 8 + 8|}{3} = \frac{|18|}{3} = 6$$

Par conséquent $d(\Omega; (OCD)) = 3$

0.5 **b) En déduire que le plan (OCD) est tangent à la sphère (S)**

$$\text{On a : } d(\Omega; (OCD)) = 6 = R$$

Donc le plan (OCD) est tangent à la sphère (S) .

0.75 **c) Vérifions que : $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$ puis en déduire que le point O est le point de contact de la sphère (S) et le plan (OCD)**

✓Vérifions que : $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$

$$\text{On a : } \overrightarrow{OA}(-2, 2, 8) \text{ et } \overrightarrow{OB}(6, 6, 0) \text{ donc : } \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = (-2) \times 6 + 2 \times 6 + 8 \times 0 = (-12) + 12 + 0 = 0$$

$$\text{Alors } \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$$

✓En déduire que le point O est le point de contact de la sphère (S) et le plan (OCD)

On a : $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$ donc $O \in (S)$ et on aussi $O \in (OCD)$ alors puisque le plan (OCD) est tangent à la sphère (S) ; en déduire que O est le point de contact de la sphère (S) et le plan (OCD) .

Exercice 2 : (3 pts)

Le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, soient les points $A(a = 2 - 2i)$,

$$B(b = \frac{-\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i) \text{ et } C(c = 1 - \sqrt{3} + (1 + \sqrt{3})i)$$

1 **1 - Écrivons les deux nombres complexes a et b sous forme trigonométrique**

✓ On a $|a| = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, donc $a = 2-2i = 2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \left(\frac{-\sqrt{2}}{2} \right) \right)$

Par conséquence $a = 2\sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{-\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{-\pi}{4} \right) \right)$

✓ Et On a : $|b| = \sqrt{\left(\frac{-\sqrt{3}}{2} \right)^2 + \left(\frac{1}{2} \right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = 1$, donc $b = \frac{-\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i = 1 \left(\frac{-\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right)$

D'où : $b = 1 \left(\cos \left(\frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{6} \right) \right)$

2 - Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{5\pi}{6}$ et soit M un point d'affixe z et M' d'affixe z' l'image de M par la rotation R

a) Montrons que $z' = bz$

$$\text{On a : } R(M) = M' \Leftrightarrow z' - 0 = e^{i\frac{5\pi}{6}} (z - 0) \Leftrightarrow z' = \left(\cos \left(\frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{6} \right) \right) z$$

$$\Leftrightarrow z' = 1 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) z = bz$$

Par conséquence $z' = bz$

b) Vérifions que le point C est l'image du point A par la rotation R .

On a : $z' = bz$

$$\begin{aligned} ba &= \left(\frac{-\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) (2-2i) = \frac{-\sqrt{3}}{2} \times 2 + \frac{-\sqrt{3}}{2} \times (-2i) + \left(\frac{1}{2}i \right) \times 2 + \left(\frac{1}{2}i \right) \times (-2i) \\ &= -\sqrt{3} + \sqrt{3}i + i + 1 = 1 - \sqrt{3} + (\sqrt{3} + 1)i = c \text{ (car } i^2 = -1) \end{aligned}$$

Donc $R(A) = C$

3 - Mq : $\arg c \equiv \arg a + \arg b [2\pi]$ puis en déduire un argument du nombre c

✓ Montrons que : $\arg c \equiv \arg a + \arg b [2\pi]$

On a : $c = ba$ donc $\arg c \equiv \arg ab [2\pi] \equiv \arg a + \arg b [2\pi]$

D'où : $\arg c \equiv \arg a + \arg b [2\pi]$

✓ En déduire un argument du nombre complexe c

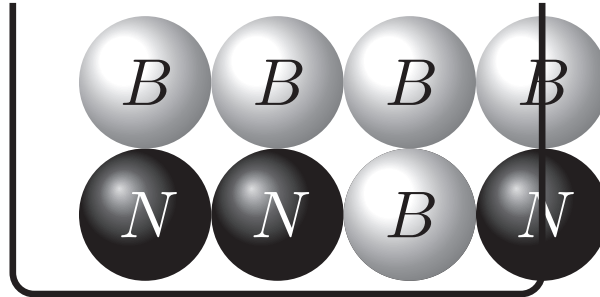
On a : $\arg a \equiv \frac{-\pi}{4} [2\pi]$ et $\arg b \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi]$ et puisque : $\arg c \equiv \arg a + \arg b [2\pi]$

Alors : $\arg c \equiv \frac{-\pi}{4} + \frac{5\pi}{6} [2\pi]$

D'où : $\arg c \equiv \frac{7\pi}{12} [2\pi]$

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient *trois* boules blanches, *quatre* boules noires et *cinq* boules rouges indiscernables au toucher



Dans cette exercice, on va utiliser les combinaisons C_n^p

On tire au hasard et simultanément *trois* boules de l'urne

$$\text{Donc } \text{Card}(\Omega) = C_{12}^3 = \frac{12!}{3!(12-3)!} = \frac{12!}{3! \times 9!} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9!}{3! \times 9!} = \frac{132}{6} = 220$$

1 - On a les deux évènements suivants :

A : Tirer trois boules en même couleurs

B : Tirer trois boules de couleurs différentes deux à deux

✓ Montrons que : $P(A) = \frac{3}{44}$

L'événement A est équivalent à tirer trois boules blanches ou trois boules noires ou trois boules rouges

$$\text{Donc : } p(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_3^3 + C_4^3 + C_5^3}{220} = \frac{1 + 4 + 10}{220} = \frac{15}{220}$$

Donc $p(A) = \frac{3}{44}$

✓ Montrons que : $P(B) = \frac{3}{11}$

L'événement B est équivalent à tirer une boule blanche et une boule noire et une boule rouge

$$\text{Donc : } p(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_3^1 \times C_4^1 \times C_5^1}{220} = \frac{3 \times 4 \times 5}{220} = \frac{60}{220}$$

Donc $p(B) = \frac{3}{11}$

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage de trois boules associe le nombre de couleurs que portent ces boules.

0.25

a) Déterminons les valeurs prises par la variable aléatoire X

➡ Si les trois boules tirées ont le même couleur, donc X peut avoir la valeur 1

➡ Si les trois boules tirées contient deux couleurs différentes,

donc X peut avoir la valeur 2

➡ Si les trois boules tirées contient trois couleurs différentes,

donc X peut avoir la valeur 3

D'où : $X(\Omega) = \{1; 2; 3\}$

1.25

b) Déterminons la loi de probabilité de la variable aléatoire X et calculons l'espérance mathématique $E(X)$.

✓ Déterminons la loi de probabilité de la variable aléatoire X

➡ L'événement " $X = 1$ " est équivalent a tirer trois boules blanches ou trois boules noires ou trois boules rouges, donc " $(X = 1) = A$ "

Alors $p(X = 1) = p(A) = \frac{3}{44}$

➡ L'événement " $X = 2$ " est équivalent a tirer trois boules dont il ont deux couleurs différentes, donc " $(X = 2) = (2B \text{ et } 1\bar{B} \text{ ou } 2N \text{ et } 1\bar{N} \text{ ou } 2R \text{ et } 1\bar{R})$ "

$$\begin{aligned} \text{Donc : } p(X = 2) &= \frac{\text{Card}(X = 2)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_3^2 \times C_9^1 + C_4^2 \times C_8^1 + C_5^2 \times C_7^1}{220} \\ &= \frac{3 \times 9 + 6 \times 8 + 10 \times 7}{220} \\ &= \frac{145}{220} \end{aligned}$$

Alors : $p(X = 2) = \frac{29}{44}$

➡ L'événement " $X = 3$ " est équivalent a tirer trois boules de couleurs différentes, donc " $(X = 3) = B$ "

Alors $p(X = 3) = p(B) = \frac{3}{11}$

D'où la loi de probabilité de la variable aléatoire X

x_i	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\frac{3}{44}$	$\frac{29}{44}$	$\frac{3}{11}$

✓ Calculons l'espérance mathématique $E(X)$

On sait que $E(X) = \sum x_i \times p(X = x_i)$

Donc : $E(X) = 1 \times p(X = 1) + 2 \times p(X = 2) + 3 \times p(X = 3)$

$$= \frac{3}{44} + 2 \times \frac{29}{44} + 3 \times \frac{3}{11}$$

$$= \frac{97}{44}$$

D'où : $E(X) = \frac{97}{44}$.

Exercice 4 : (2 pts)

On a : $J = \int_{-2}^{-1} \ln(2x+6) dx$ et $I = \int_{-2}^{-1} \frac{x}{x+3} dx$

1 - a) Vérifions que : $\frac{x}{x+3} = 1 - \frac{3}{x+3}$ pour tout réel x tel que $x \neq -3$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \frac{x}{x+3} &= \frac{x+3-3}{x+3} = \frac{x+3}{x+3} - \frac{3}{x+3} \\ &= 1 - \frac{3}{x+3} \end{aligned}$$

D'où : $\frac{x}{x+3} = 1 - \frac{3}{x+3}; \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$

b) Montons que : $I = 1 - 3 \ln 2$

$$\begin{aligned} \text{On a : } I &= \int_{-2}^{-1} \frac{x}{x+3} dx = \int_{-2}^{-1} 1 - \frac{3}{x+3} dx = \int_{-2}^{-1} 1 - 3 \frac{(x+3)'}{x+3} dx \\ &= \left[x - 3 \ln |x+3| \right]_{-2}^{-1} = -1 - 3 \ln 2 - (-2 - 3 \ln 1) \\ &= -1 - 3 \ln 2 + 2 = 1 - 3 \ln 2 \end{aligned}$$

D'où : $I = 1 - 3 \ln 2$

2 - Montons que : $J = -I$

On pose : $U(x) = \ln(2x+6)$ et $V'(x) = 1$

Alors : $U'(x) = \frac{(2x+6)'}{2x+6} = \frac{2}{2x+6} = \frac{1}{x+3}$ et $V(x) = x$

D'après la formule de l'intégration par partie :

$$\begin{aligned} J &= \int_{-2}^{-1} 1 \times \ln(2x+6) dx = [x \ln(2x+6)]_{-2}^{-1} - \int_{-2}^{-1} \frac{x}{x+3} dx \\ &= -1 \times \ln 4 - (-2) \ln 2 - I \\ &= -\ln 2^2 + 2 \ln 2 - I \\ &= -2 \ln 2 + 2 \ln 2 - I \\ &= -I \end{aligned}$$

D'où : $J = -I$

Problème : (9 pts)

Soit f la fonction numérique définie par : $f(x) = 2 \ln(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2)$

Et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm)

- I- 1- Vérifions que : $e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 = (\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis en déduire que l'ensemble de définition de la fonction f est $\mathbb{R}$ et que :

$$(\forall x \in \mathbb{R}); \quad 1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x} > 0$$

▮ Vérifions que : $e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 = (\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1$ pour tout x de $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \text{Pour tout } x \text{ de } \mathbb{R} \text{ on a : } e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 &= (\sqrt{e^x})^2 - 2\sqrt{e^x} + 1 + 1 \\ &= (\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

Alors $\boxed{\forall x \in \mathbb{R} : e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 = (\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1}$

▮ En déduire que : $D_f = \mathbb{R}$

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 > 0 \text{ et } e^x \geq 0\} = \{x \in \mathbb{R} / (\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1 > 0\} = \mathbb{R}$$

Alors : $\boxed{D_f = \mathbb{R}}$

▮ En déduire que : $(\forall x \in \mathbb{R}); \quad 1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x} > 0$

$$\text{On a : } \forall x \in \mathbb{R}; e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 = (\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1 > 0$$

$$\text{Donc : } e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 > 0 \Rightarrow e^x \left(1 - \frac{2\sqrt{e^x}}{e^x} + \frac{2}{e^x}\right) > 0 \Rightarrow 1 - \frac{2\sqrt{e^x}}{e^x} + \frac{2}{e^x} > 0$$

(car $\forall x \in \mathbb{R}; e^x > 0$).

D'où : $\boxed{1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x} > 0}$

- 2- Calculons : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; puis montrons que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ln 4$ et interprétons le résultat géométriquement

▮ Calculons : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \ln(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \ln((\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} 2 \ln t = +\infty \quad \text{Car} \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln t = +\infty \end{aligned}$$

$$\text{Avec } t = (\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1, \quad \text{on a quand } x \rightarrow +\infty \Rightarrow t \rightarrow +\infty$$

Finalement $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}$

▮ Montrons que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ln 4$

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2 \ln(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2) = 2 \ln 2 = \ln 4$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 = 2$$

Donc : $\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ln 4}$

▮ L'interprétation géométrique :

On : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ln 4$ alors $(\mathcal{C}_f)$ admet une asymptote horizontale d'équation : $y = \ln 4$ au voisinage de $-\infty$

3- a- **Montrons que :** $f'(x) = \frac{2\sqrt{e^x}(\sqrt{e^x} - 1)}{(\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1}$ **et vérifions que :** $f'(0) = 0$:

On a : f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composant de deux fonctions dérivables

$$\begin{aligned} \text{Et, pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}; \text{ on a : } f'(x) &= \left(2 \ln(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2)\right)' = 2 \frac{(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2)'}{e^x - 2\sqrt{e^x} + 2} \\ &= 2 \frac{e^x - 2 \frac{(e^x)'}{2\sqrt{e^x}}}{e^x - 2\sqrt{e^x} + 2} = 2 \frac{e^x - \frac{e^x}{\sqrt{e^x}}}{e^x - 2\sqrt{e^x} + 2} = 2 \frac{e^x - \sqrt{e^x}}{(\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1} \\ &= \frac{2\sqrt{e^x}(\sqrt{e^x} - 1)}{(\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1} \end{aligned}$$

Finalement $\forall x \in \mathbb{R}; f'(x) = \frac{2\sqrt{e^x}(\sqrt{e^x} - 1)}{(\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1}$

$$\Rightarrow f'(0) = \frac{2\sqrt{e^0}(\sqrt{e^0} - 1)}{(\sqrt{e^0} - 1)^2 + 1} = \frac{2\sqrt{1}(\sqrt{1} - 1)}{(\sqrt{1} - 1)^2 + 1} = 0$$

Alors : $f'(0) = 0$

b- **Étudions le signe de $\sqrt{e^x} - 1$ sur $\mathbb{R}$ et en déduire que la fonction f est croissante sur l'intervalle $[0, +\infty[$ et décroissante sur l'intervalle $] - \infty, 0]$.**

▮ **Étudions le signe de $\sqrt{e^x} - 1$**

Soit $x \in \mathbb{R}$;

$$\sqrt{e^x} - 1 \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{e^x} \geq 1 \Leftrightarrow e^x \geq 1 \Leftrightarrow x \geq \ln 1 \Leftrightarrow x \geq 0$$

$$\text{et } \sqrt{e^x} - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Alors : $\forall x \in] - \infty, 0]; \sqrt{e^x} - 1 \leq 0$ et $\forall x \in [0, +\infty[; \sqrt{e^x} - 1 \geq 0$

▮ **En déduire que la fonction f est croissante sur l'intervalle $[0, +\infty[$ et décroissante sur l'intervalle $] - \infty, 0]$**

Le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ est celui de $\sqrt{e^x} - 1$ et puisque $\forall x \in] - \infty, 0]; \sqrt{e^x} - 1 \leq 0$ et

$$\forall x \in [0, +\infty[; \sqrt{e^x} - 1 \geq 0$$

$$\text{Alors : } \forall x \in] - \infty, 0]; f'(x) \leq 0 \text{ et } \forall x \in [0, +\infty[; f'(x) \geq 0$$

D'où : f est croissante sur l'intervalle $[0, +\infty[$ et décroissante sur l'intervalle $] - \infty, 0]$

4- a- **Vérifions que :** $\forall x \in \mathbb{R} f(x) = 2x + 2 \ln \left(1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x}\right)$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \forall x \in \mathbb{R}; f(x) &= 2 \ln(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2) = 2 \ln \left(e^x \left(1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x}\right)\right) \\ &= 2 \ln(e^x) + 2 \ln \left(1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x}\right) = 2x + 2 \ln \left(1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x}\right) \end{aligned}$$

Donc : $f(x) = 2x + 2 \ln \left(1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x}\right)$

0.5

b- Montrons que : la droite (D) d'équation $y = 2x$ est une asymptote à la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage $+\infty$

On a :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x &= 2x + 2 \ln \left(1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x} \right) - 2x \\ &= 2 \ln \left(1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x} \right) = 2 \ln 1 = 0\end{aligned}$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{e^x}} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x} = 1$$

$$\text{Donc : } \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x = 0}$$

D'où : $(\mathcal{C}_f)$ admet une asymptote oblique (D) : $y = 2x$ au voisinage de $+\infty$

0.25

5- a) Vérifions que $\forall x \in \mathbb{R}; e^x - 3\sqrt{e^x} + 2 = (\sqrt{e^x} - 1)(\sqrt{e^x} - 2)$

$$\text{On a : } \forall x \in \mathbb{R}; e^x - 3\sqrt{e^x} + 2 = \sqrt{e^{x^2}} - 3\sqrt{e^x} + 2$$

$$\text{On pose : } \sqrt{e^x} = t \text{ donc : } \sqrt{e^{x^2}} - 3\sqrt{e^x} + 2 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 3t + 2 = 0$$

$$\text{Donc : } t = 1 \text{ ou } t = 2 \text{ Alors : } t^2 - 3t + 2 = (t - 1)(t - 2)$$

$$\text{D'où } \boxed{\forall x \in \mathbb{R}; e^x - 3\sqrt{e^x} + 2 = (\sqrt{e^x} - 1)(\sqrt{e^x} - 2)}$$

0.5

b) Étudions le signe de $\sqrt{e^x} - 2$ et de $(\sqrt{e^x} - 1)(\sqrt{e^x} - 2)$ sur $\mathbb{R}$.

Étudions le signe de $\sqrt{e^x} - 2$

Soit $x \in \mathbb{R}$;

$$\sqrt{e^x} - 2 \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{e^x} \geq 2 \Leftrightarrow e^x \geq 4 \Leftrightarrow x \geq \ln 4$$

$$\text{et } \sqrt{e^x} - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \ln 4$$

$$\text{Alors : } \boxed{\forall x \in]-\infty, \ln 4]; \sqrt{e^x} - 2 \leq 0 \text{ et } \forall x \in [\ln 4, +\infty[; \sqrt{e^x} - 2 \geq 0}$$

Le signe de $(\sqrt{e^x} - 1)(\sqrt{e^x} - 2)$ sur $\mathbb{R}$

x	$-\infty$	0	$\ln 4$	$+\infty$
$\sqrt{e^x} - 1$	-	0	+	+
$\sqrt{e^x} - 2$	-	-	0	+
$(\sqrt{e^x} - 1)(\sqrt{e^x} - 2)$	+	0	-	+

0.25

c) En déduire que : $e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 \leq \sqrt{e^x}$ pour tout $x \in [0, \ln 4]$.

On a : $\forall x \in [0, \ln 4]; (\sqrt{e^x} - 1)(\sqrt{e^x} - 2) \leq 0$

Càd : $e^x - 3\sqrt{e^x} + 2 \leq 0$

Donc : $e^x - 3\sqrt{e^x} + 2 + \sqrt{e^x} \leq \sqrt{e^x}$

D'où : $\forall x \in [0, \ln 4]; e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 \leq \sqrt{e^x}$

d) **Montrons que** $\forall x \in [0, \ln 4]; f(x) \leq x$

On a : $0 < e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 \leq \sqrt{e^x}$

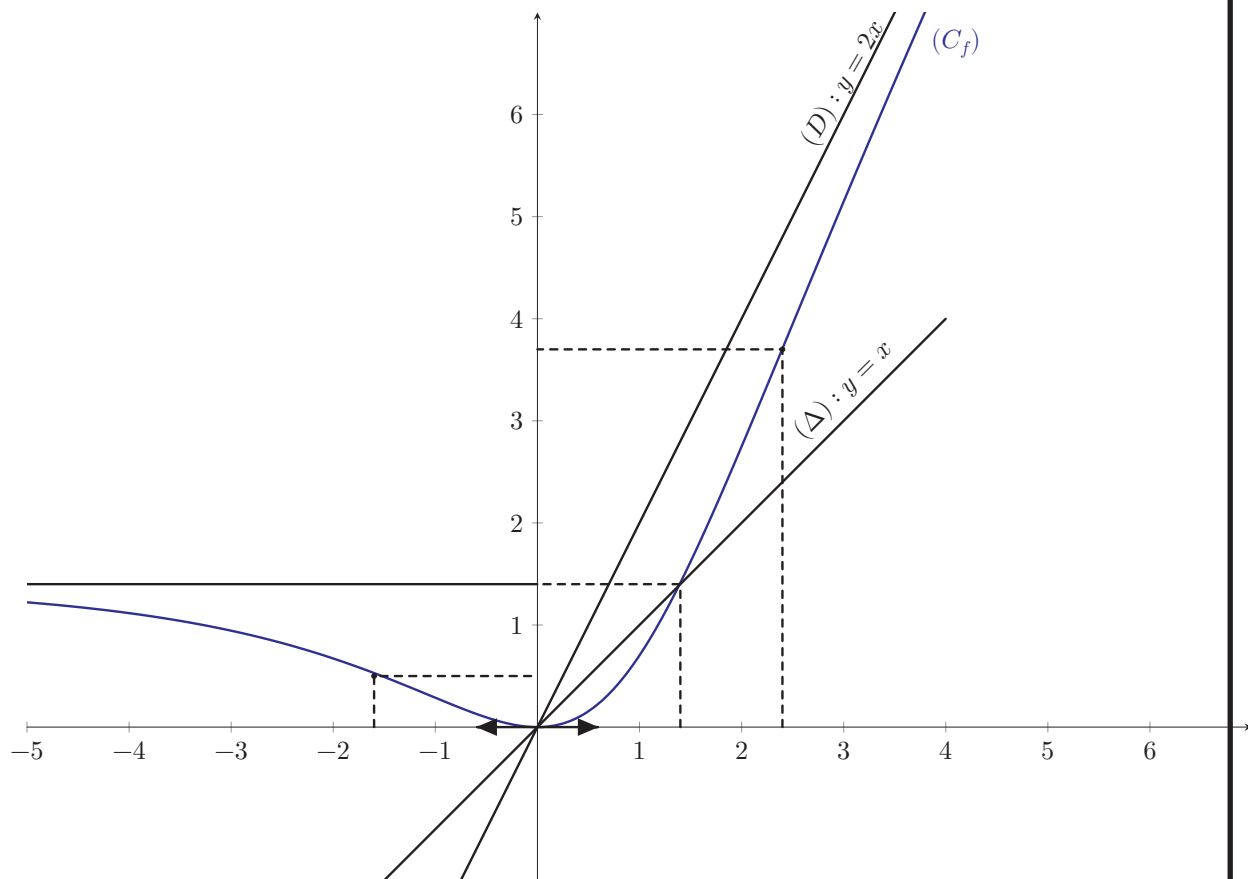
Donc $\ln(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2) \leq \ln(\sqrt{e^x})$

$$\ln(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2) \leq \frac{1}{2}x$$

$$2 \ln(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2) \leq x$$

Par conséquent $\forall x \in [0, \ln 4]; f(x) \leq x$

6- Construisons la courbe $(\mathcal{C}_f)$ et la droite $(\mathbb{D})$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$



II- Soit la suite numérique $(\mathcal{U}_n)$ définie par $\mathcal{U}_0 = 1$ et la relation $\mathcal{U}_{n+1} = f(\mathcal{U}_n)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$

1- **Montrons, par récurrence, que** $0 \leq \mathcal{U}_n \leq \ln(4)$ **pour tout** n **de** $\mathbb{N}$

✓ Pour $n = 0$ on a $u_0 = 1$ donc $0 \leq \mathcal{U}_0 \leq \ln(4)$

✓ Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $0 \leq u_n \leq \ln(4)$ et on montre que $0 \leq u_{n+1} \leq \ln(4)$

On a $0 \leq u_n \leq \ln(4)$ et f une fonction dérivable (d'après la question 2-) donc continue et strictement croissante sur $[0, \ln(4)]$

Donc $f(0) \leq f(u_n) \leq f(\ln(4))$ et puisque $f(\ln(4)) = \ln(4)$, $f(u_n) = u_{n+1}$ et $f(0) = 0$

Alors $0 \leq u_{n+1} \leq \ln(4)$

✓ Alors d'après le principe de récurrence on a : $0 \leq u_n \leq \ln(4)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$

0.75 2- Montrons que la suite (u_n) est décroissante

D'après la question 5-b) on a $f(x) \leq x$ pour tout $x \in [0, \ln(4)]$

Et d'après la question précédente on a $u_n \in [0, \ln(4)]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Alors $f(u_n) \leq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

D'où (u_n) est une suite décroissante

1 3- Déduisons que la suite (u_n) est convergente et calculons sa limite

La suite (u_n) est décroissante et minorée par 0

Alors : la suite (u_n) est convergente

✓ Calcule de $\lim u_n$

Soit $x \in [0, \ln(4)]$;

$$f(x) = x \Leftrightarrow 2 \ln(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2) = x \Leftrightarrow \ln(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2) = \frac{x}{2}$$

$$\Leftrightarrow e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 = e^{\frac{x}{2}} \Leftrightarrow e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 - \sqrt{e^x} = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x - 3\sqrt{e^x} + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \ln 4 \text{ (d'après la question I - 5 - b)}$$

Puisque (u_n) est décroissante alors $\forall n \in \mathbb{N}$; $u_n \leq u_0 = 1$ donc $\lim u_n \leq 1$

D'où $\lim u_n = 0$